

CAHIER DES CHARGES POUR Balance de pesée cartons avec impression étiquettes

<i>Indice</i>	<i>Date</i>	<i>Chapitre</i>	<i>Contenu</i>
1	05/10/2020	/	Diffusion

<i>ACTION</i>	<i>ACTEUR</i>	<i>SERVICE</i>	<i>DATE</i>	<i>SIGNATURE</i>
CREE PAR :	Anouar MARAI Christophe MORETTO	Process Méthodes & Industrialisation	01/10/2020 01/10/2020	
APPROUVE PAR :	Benoît BEAUJOUAN	Direction		
	Bilel ZNEGUI	Process		
	Boris GEOFFROY	Process		
	Cherihen CHEBBI	Qualité		
	Thomas BARBIER	Qualité		
	Romain DUPEYRAT	Informatique		
	Saber KAHRI	Production		
	Fehmi GUERRA	Maintenance		
	Aouatef AOUADHI	Logistique		
	Maher HAMMAMI	Sécurité		



Sommaire

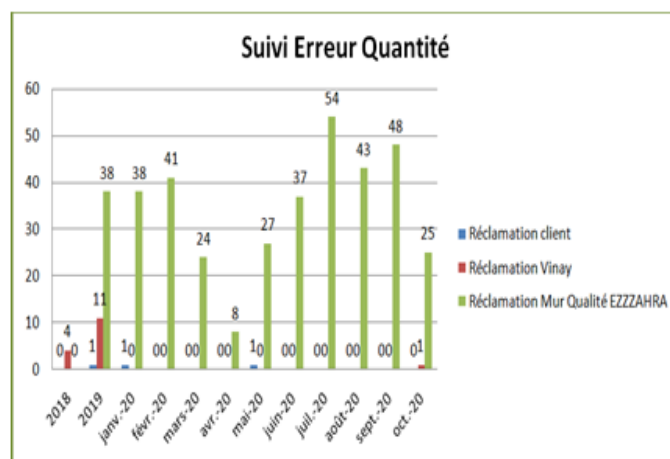
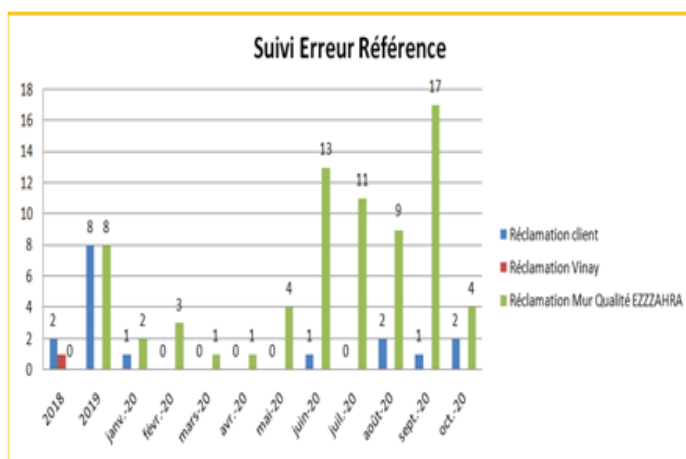
1. DESCRIPTION GENERALE DU PROCEDE.....	3
Problématique	3
2. DESCRIPTION GENERALE DU FLUX	3
3. DESCRIPTION DU MODE OPERATOIRE	4
Fonctions attendues	4
Conduite de la balance.....	4
3.1.1. Configuration de la balance	4
Le système annonce les étapes à suivre pour guider l’opératrice	4
La configuration doit être possible à faire à tout moment	4
3.1.2. Production.....	5
3.1.3. Mode opératoire.....	8
3.1.4. Etiquette.....	8
3.1.5. Défaut	9
3.1.6. Fin de production.....	9
Changement de série.....	9
Modes dégradés :	9
3.1.7. Mode dégradé 1 : Disfonctionnement du M3.....	10
3.1.8. Mode dégradé 2 : Disfonctionnement du système de contrôle de la quantité	11
3.1.9. Mode dégradé 3 : Disfonctionnement du système de contrôle de la quantité et du M3.....	12
Sécurité 13	
Documentation.....	13
Traçabilité 13	
Paramètres process (niveau 3)	13
4. CAPACITE HORAIRE OU JOURNALIERE DU MOYEN.....	13
5. FIABILITE DU MOYEN (TAUX D’ALEAS).....	13
6. ETUDE AMDEC.....	13
7. CONDITIONS DE RECEPTION	14
CAPABILITE	14
PRE RECEPTION	14
RECEPTION	14
8. DELAIS & GARANTIES	14



1. DESCRIPTION GENERALE DU PROCEDE

Problématique

Suite à plusieurs réclamations client pour manque de produits, le présent cahier de charge répond à la spécification d'une balance étiqueteuse pour la pesée des cartons au poste de contrôle final afin de déterminer le nombre exact des pièces et de faire l'étiquetage des cartons en flux (au poste de contrôle final).



2. DESCRIPTION GENERALE DU FLUX

Description

L'opératrice de contrôle final fait l'emballage des pièces après contrôle selon un mode opératoire qui est spécifique à chaque famille de produit ou référence. Tout produit valide est déposé dans le carton. Le système doit pouvoir compter le nombre des pièces chargées dans le carton et autoriser sa libération à l'étape suivante par l'édition d'une étiquette finale.

Produit entrant

Carton vide et produit

Produit sortant

Carton plein, dont la quantité exacte a été validée par l'impression d'une étiquette M3 collée sur le carton.



3. DESCRIPTION DU MODE OPERATOIRE

Fonctions attendues

La prestation attendue comprend :

- L'étude de la mise en place d'une balance étiqueteuse à chaque poste de contrôle final. La balance doit pouvoir accueillir des cartons :
 - Dimension carton plein
 - Mini : 0.12m²
 - Maxi : 0.25m²

Surface inférieur de plus grand carton : 0.61cm x 0.41cm = 0.25m²

- Poids carton plein
 - Mini 4 kg
 - Maxi 17 kg
- La balance doit pouvoir être connecté à un système communiquant en réseau d'entreprise.
- La balance doit être programmable afin d'introduire les paramètres nécessaires pour chaque famille ou bien référence de produit.
- Bloquer l'impression de l'étiquette finale si le nombre de pièce est supérieur ou inférieur à celui introduit préalablement.
- La saisie des informations doit pouvoir être faite avec une douchette de lecture de code barre (1D, EAN13).

Cotharm met à disposition :

- Le nombre de pièce et le poids de chaque carton plein qui est spécifique à chaque référence et famille de produit par tableau Excel.



Conduite de la balance

3.1.1. Configuration de la balance

Le système annonce les étapes à suivre pour guider l'opératrice

La configuration doit être possible à faire à tout moment

- L'opérateur scanne l'OF depuis la fiche suiveuse
- L'opérateur scanne la référence depuis la fiche suiveuse
- L'opérateur renseigne son matricule (xxx chiffre) (Un scan peut être utilisé pour renseigner ce champ.)

Une fois configurée, la balance est directement prête à contrôler le nombre des pièces. Les références pourront être renseignée dans une table locale, et devra être capable à terme de pouvoir être renseignée par un moyen de communication en lien avec le réseau d'entreprise.



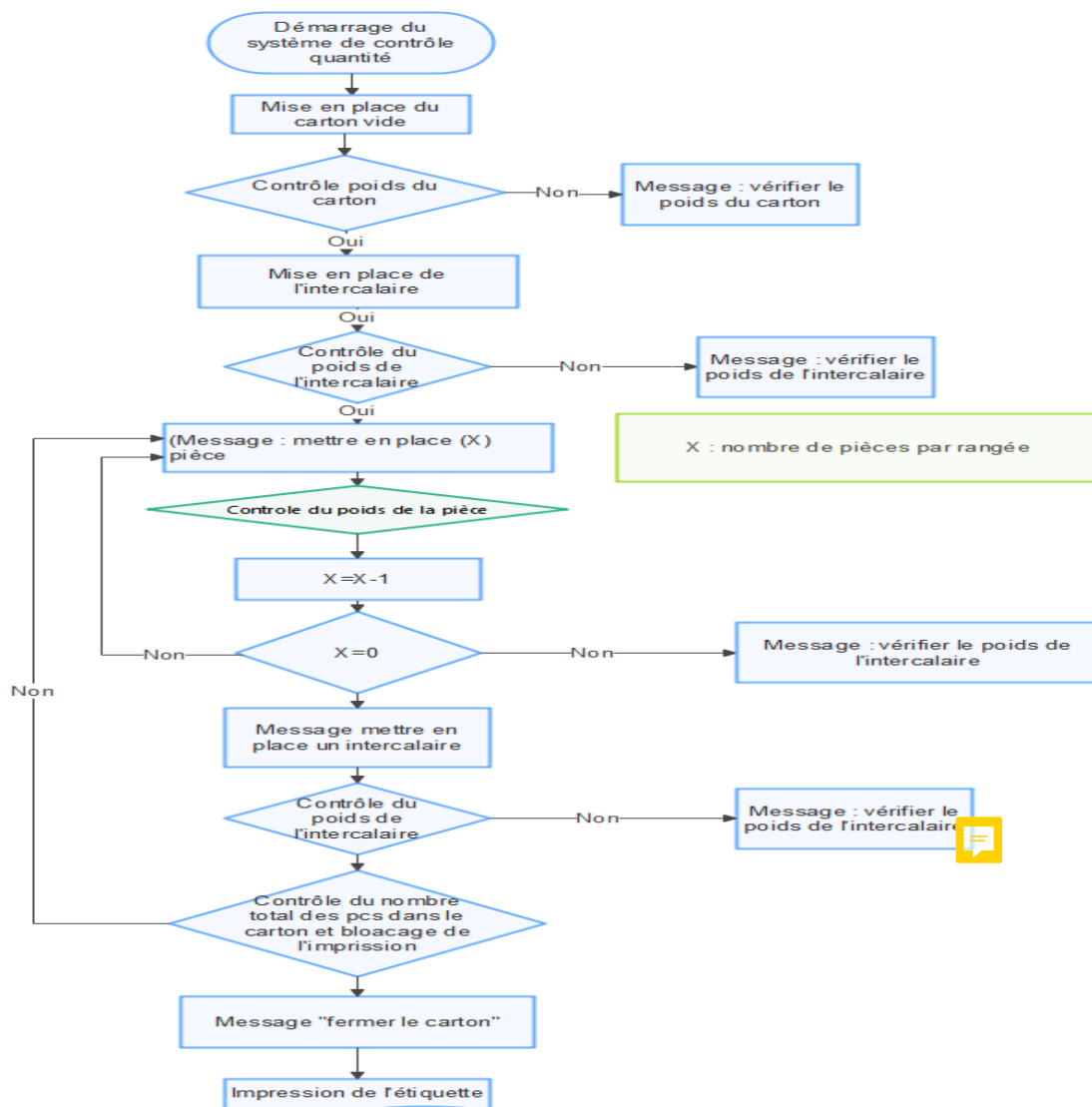
- La solution doit pouvoir afficher :

- L'OF
- La référence
- Le code opérateur
- Le nombre de pièce à mettre dans le carton
- La quantité pesée
- Les messages : message d'approbation de l'impression ou refus de l'impression

3.1.2. Production

L'utilisateur met en place le carton pour faire la pesée.

Le calcul du poids du packaging (carton et intercalaire) est déterminé à partir des données de l'article.



Logigramme de contrôle



Ce pesage va déclencher un message :

- Carton OK : impression de l'étiquette
- Carton NOK : impression de l'étiquette est bloqué

Une indication en code couleur sera un plus

La balance assure la séquence suivante :

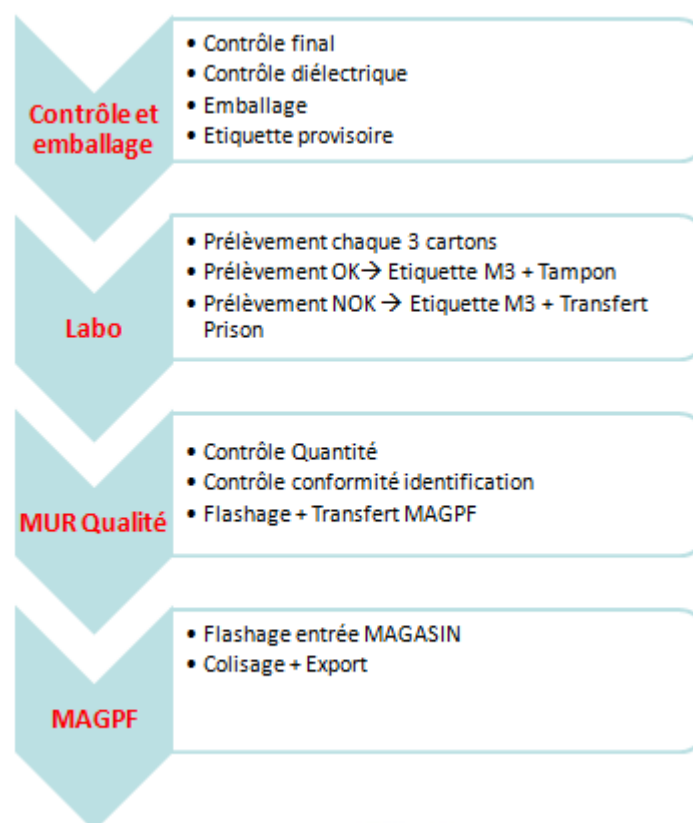
- Pesage du carton
- Comparer avec le poids déjà introduit pour la référence qui est produite

Si poids OK, elle donne l'accès à l'impression de l'étiquette M3

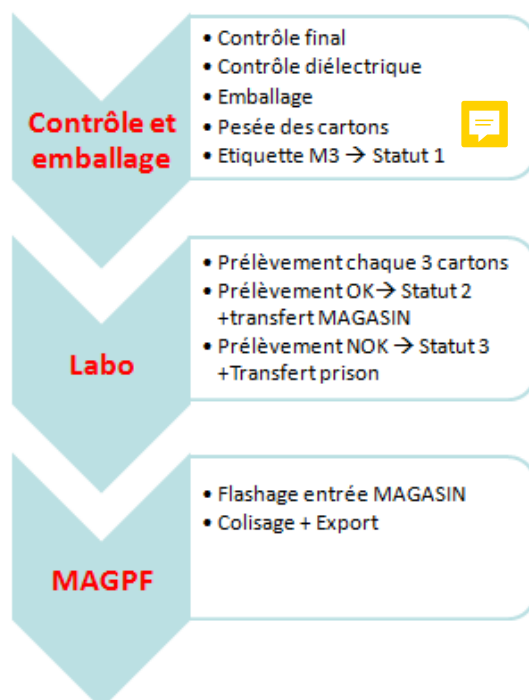
Si poids NOK, elle bloque l'impression avec l'apparition d'un message d'erreur

Les étapes de contrôle de la balance seront affichées ainsi que la quantité qui s'incrémente automatiquement au fur et à mesure ou bien affichage d'un compte à rebours

- Flux actuel :



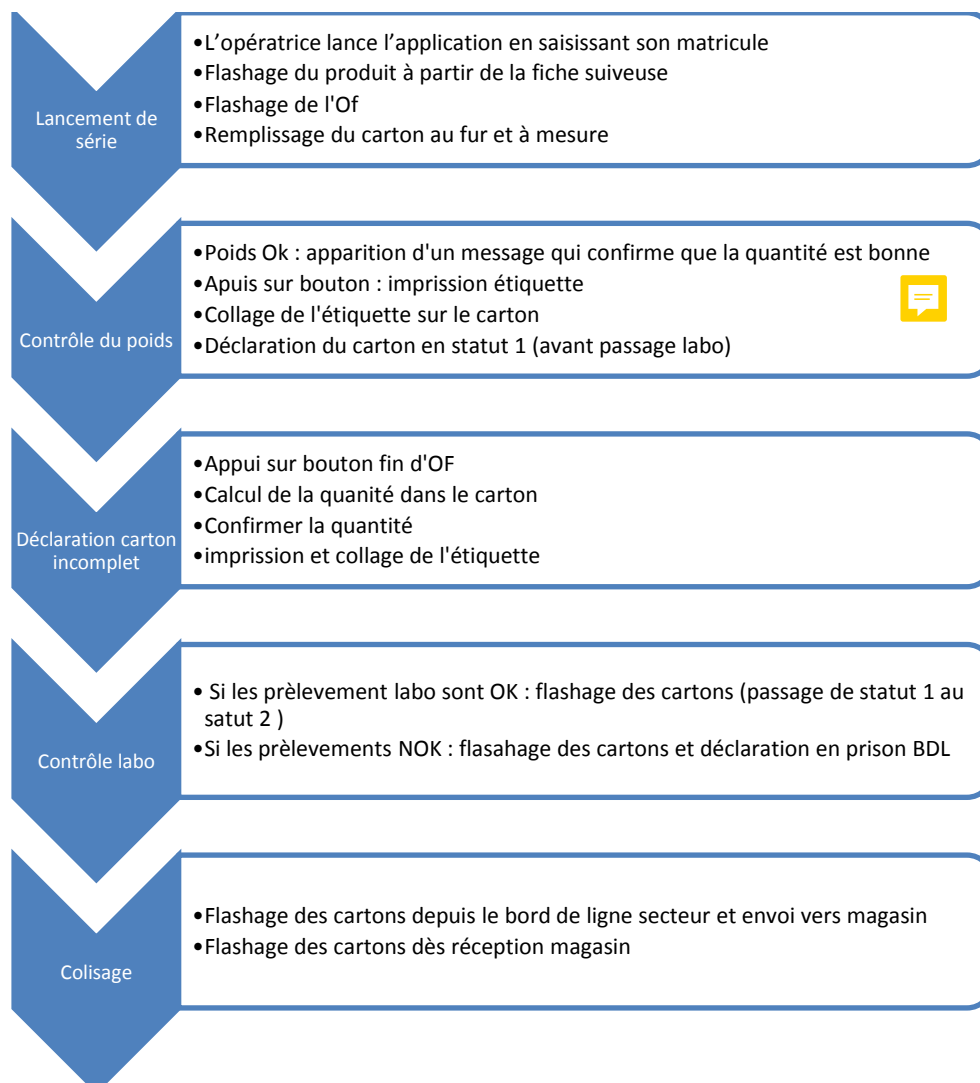
- Flux visé :



Séquence de production



3.1.3. Mode opératoire



3.1.4. Etiquette

L'étiquette doit être adhésive pour être collée sur le carton.

L'étiquette doit contenir les informations suivantes :

Dépôt : 301		Poids Br:	Date d'édition
Colis : C1798028		5,124 KG	04/11/2020
1.1			
Art	Qté	Indice	
SBLC0013	84	C	
Lot : 1200009792		Date Fab. : 31/10/2020	

Model de l'étiquette issu de M3 (identique à celle utilisée maintenant)

Dimension de l'étiquette : 5cm x 15 cm



Information que contient l'étiquette :

- Code article
- Quantité
- Numéro d'OF
- Poids brut
- Numéro de carton et le code à barre correspondant
- Indice plan de l'article
- Date d'impression
- Date de fabrication
- Dépôt (301 : code pour la Tunisie)

3.1.5. Défaut

A l'apparition d'un défaut, blocage d'impression de l'étiquette. Un message devra être défini pour chaque type de défaut.



3.1.6. Fin de production

En fin de production, la balance affiche la synthèse de chaque valeur de pesée durant la production, et le nombre d'étiquettes imprimées

- Le bilan journalier peut être exporté au format CSV ou exporté sur une base SQL



Changement de série

Pour chaque changement de famille de produit ou bien de référence la balance doit être capable directement de contrôler le poids nécessaire par carton

Pour le dernier carton de l'OF qui est très probablement n'est pas plein, l'opératrice indique «Fin de OF» ce qui permet à la solution de calculer le nombre de pièce dans le carton et de permettre à M3 de libérer l'étiquette définitive.

Modes dégradés :

Pour prévenir toutes les causes de défaillance, la solution devra proposer des modes dégradés.

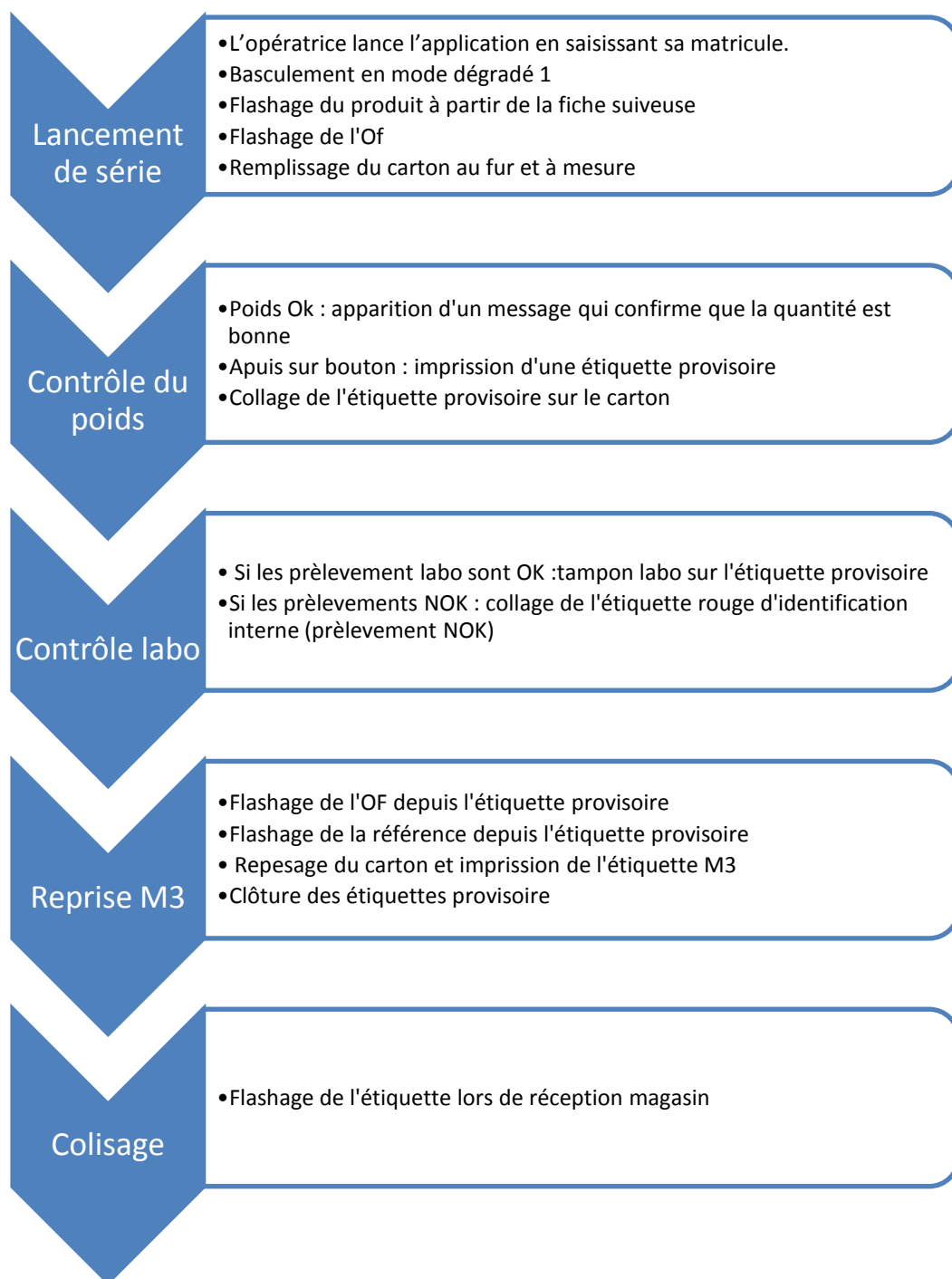
Les modes dégradés ci-dessous sont à prévoir, ainsi que tout autre mode nécessaire pour l'utilisation de la solution

Le passage en mode dégradé doit être protégé par un mot de passe



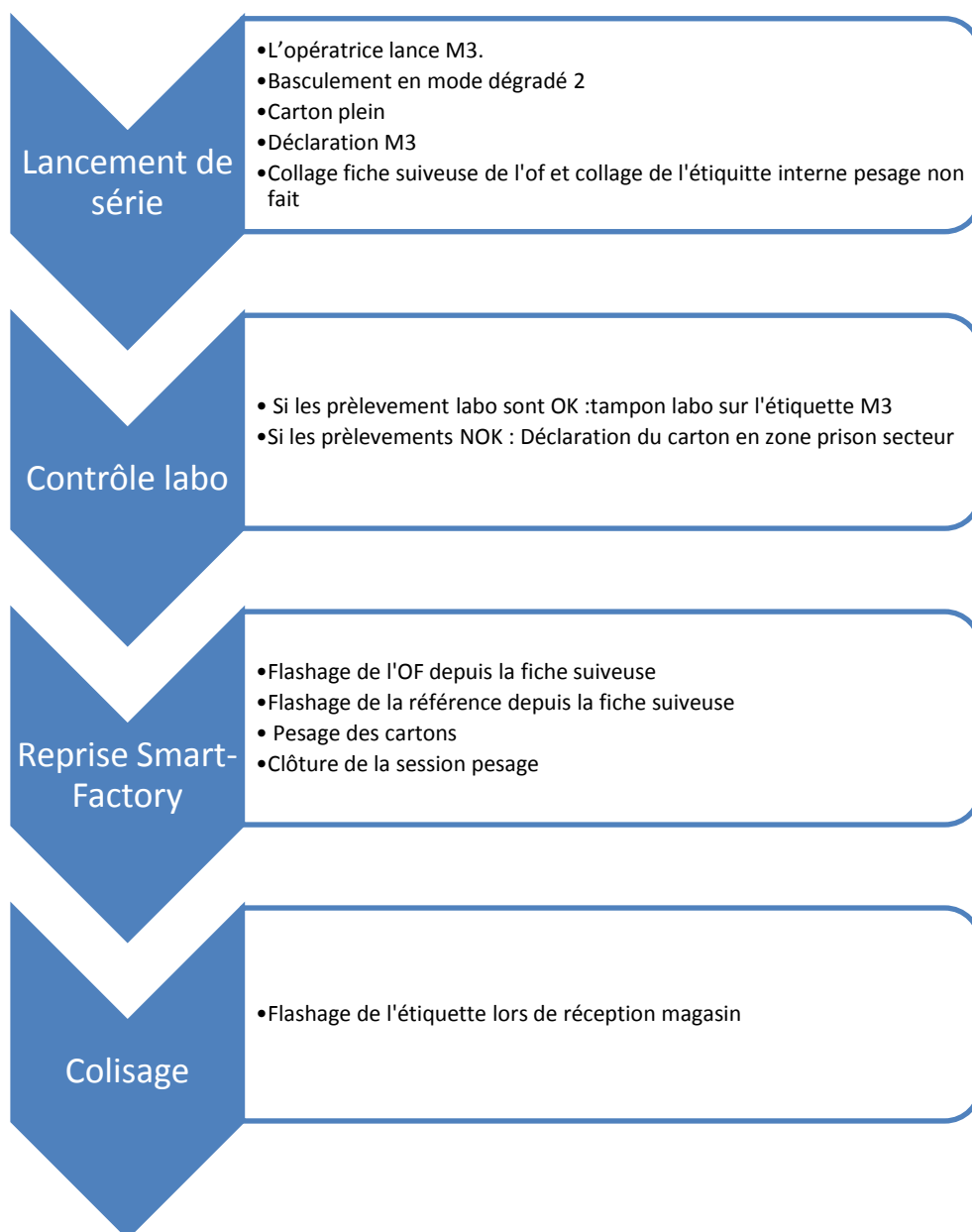


3.1.7. Mode dégradé 1 : Disfonctionnement du M3





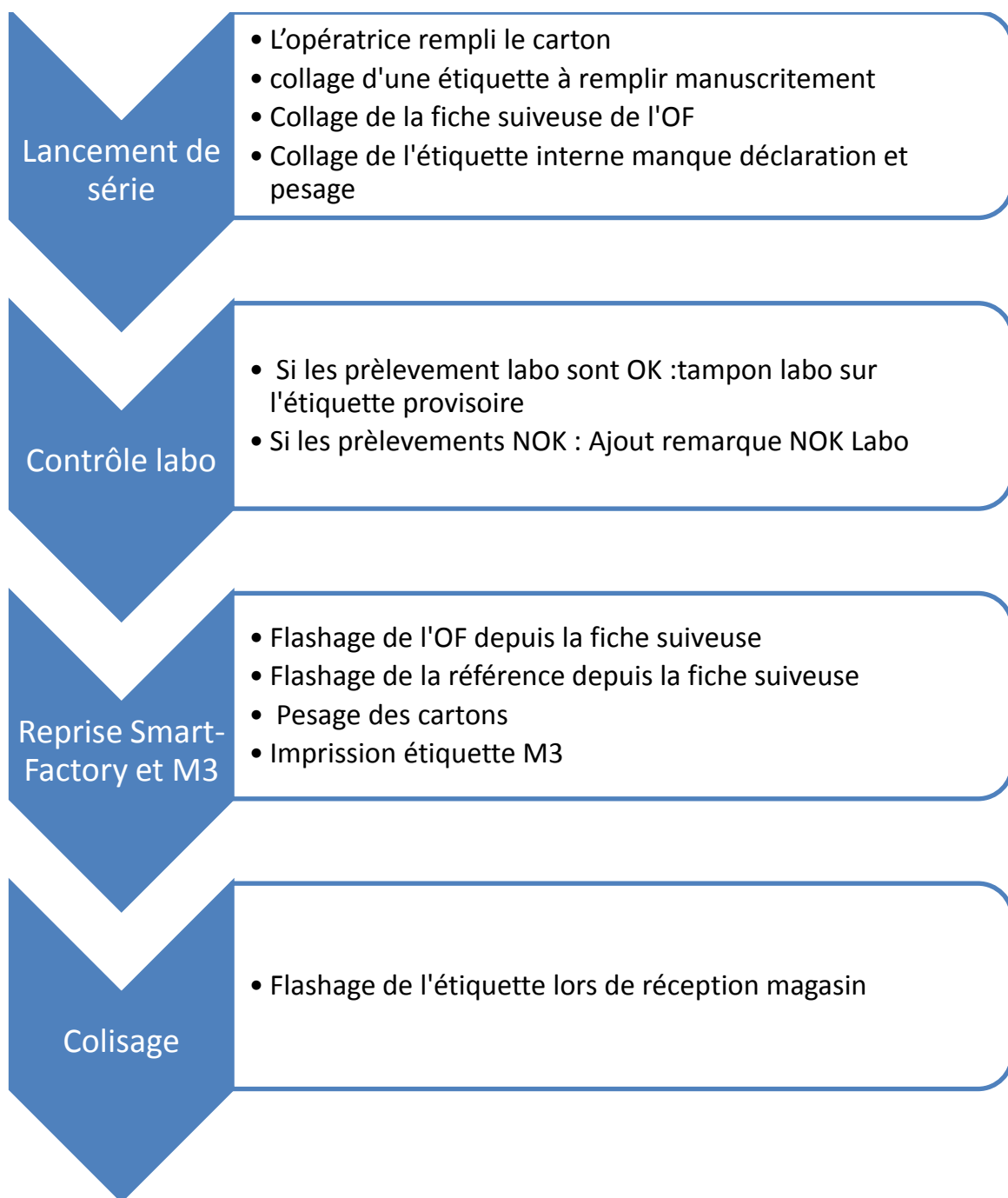
3.1.8. Mode dégradé 2 : Disfonctionnement du système de contrôle de la quantité



- Indication du temps de non disponibilité du système de contrôle 



3.1.9. Mode dégradé 3 : Disfonctionnement du système de contrôle de la quantité et du M3



- Indication du temps de non disponibilité du système de contrôle



Sécurité

La fonction protection physique de l'opérateur sera assurée par le fabricant.

La protection électrique de l'alimentation est faite par un disjoncteur différentiel de 30 mA

Il faut protéger l'emplacement du carton sur les cotés par un carter afin d'éviter la chute du carton

Documentation

Le moyen devra être livré avec :

- Le type et le modèle de la balance
- Les schémas électriques
- Les plans mécaniques des pièces d'usures, plan de l'ensemble et nomenclature complète
- Une liste détaillée (ou complémentaire à la nomenclature) des pièces d'usure
- Une notice d'utilisation
- le type de rouleau d'impression : qu'il soit standard
- la liste des fournisseurs pour les rouleaux ou encre d'impression

Traçabilité

Il est souhaité de pouvoir historier chaque impression avec date, heure et matricule de l'opératrice sur poste

Paramètres process (niveau 3)

La page réglage doit répertorier les informations suivantes

- Nombre et poids des pièces par carton par produit
- Matricule de l'opératrice
- La date de la manipulation
- Introduction d'une nouvelle référence
- Message d'alerte pour carton non conforme
- La police et la taille des caractères pour l'impression d'étiquette
- Niveau de contrôle : exemple (Mode opérateur / Mode Process / Mode maintenance) et chaque mode doit être protégé par un mot de passe

4. CAPACITE HORAIRE OU JOURNALIERE DU MOYEN

On ne doit pas impacter la cadence horaire ou journalière de la production en contrôlant le poids des cartons

5. FIABILITE DU MOYEN (TAUX D'ALEAS)

Aucun dysfonctionnement ou problème n'est acceptable sur la balance. Les cas de configuration ou paramétrage « irréalistes » ne sont pas considérés comme aléas.

6. ETUDE AMDEC

Aucune étude AMDEC demandée.

7. CONDITIONS DE RECEPTION

CAPABILITE

La balance sera réceptionnée après :

- Une R&R sera faite pour déterminer sa capacité de détection que la quantité est bonne et impression de l'étiquette (à définir)
- Un test avec des paramètres volontairement sévères pour attester que la balance de contrôle sait remonter l'information « poids non conforme »

PRE RECEPTION

Elle sera réalisée chez le fournisseur après une démonstration des fonctions décrites dans ce CDC sur poste d'essai.

QUA-516

RECEPTION

Elle aura lieu dans notre usine d'Ezzahra et sera prononcée après une démonstration des fonctions décrites dans ce CDC.

- Essai durant un mois de production
- Une assistance doit être faite par le prestataire

8. DELAIS & GARANTIES

Un devis doit pouvoir être proposé sous deux semaines pour

L'outil sera livré dans un délai de 6 semaines (hors congés) après l'approbation du cahier des charges par le directeur site et les intervenants.